

数学分析B1

Date . . .

1. 有理数 $r = \frac{p}{q}$, $q \neq 0$

1° 有序

2° 加减乘除封闭

3° 稠密 ($\forall a, b \in \mathbb{Q}^R$, a 与 b 之间有无穷多个有理数)2. 邻域: $(a-r, a+r)$ 去心邻域: $0 < |x-a| < r$

§ 数列

3. 数列: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$

4. 收敛数列的性质

1° 有界性: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\exists M > 0$, $\forall n, |a_n| \leq M$ 2° 唯一性: 若 $\{a_n\}$ 收敛数列, 则极限唯一3° 不等式: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则

(保号性)

(1) 若 $\exists n_0$, 当 $n > n_0$ 时, $a_n \geq b_n$, 则 $a \geq b$ → 反证法

(注意等号)

(2) 若 $a > b$, 则 $\exists n_0$, 当 $n > n_0$ 时 $a_n > b_n$

5. 收敛数列的四则运算法则

注意要有限个数列

Date . .

6. 数列收敛判别

(1) 定义

(2) 两边夹

(3) 单调有界

(4) Cauchy 收敛准则

7. 数列发散判别

(1) 定义

(2) 无界

(3) 子列有不同的极限

(4) Cauchy 收敛准则

§ 函数

8. Dirichlet 函数

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

9. D_f : 定义域 R_f : 值域

$$10. a^m - 1 = (a - 1)(1 + a + \dots + a^{m-1})$$

11. 函数极限的性质

1° 唯一性

2° 有界性: $\exists \delta > 0, \exists M > 0, \forall 0 < |x - x_0| < \delta, |f(x)| < M$ 3° 不等式: (1) $\exists \delta > 0, \forall x \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 若 $f(x) \geq g(x)$, 则 $A \geq B$

(保号性)

(2) 若 $A > B$, 则 $\exists \delta > 0, \forall x \in \dot{U}(x_0, \delta), f(x) > g(x)$

Date . .

12. 函数极限存在判别

(1) 定义: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$, $|f(x) - A| < \varepsilon$ (2) 任取 $\{x_n\}$ 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

(3) 两边夹定理

(4) 单调有界

(5) Cauchy 准则

13. 函数极限不存在判别

(1) 定义: $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in \dot{U}(x_0, \delta), |f(x) - A| \geq \varepsilon_0$ (2) $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (3) $\exists \{x_n\}, \{y_n\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

(4) Cauchy 准则

14. 重要极限: $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} (a > 0) = \ln a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

15. $o(\cdot)$ eg. $\frac{1}{1+f(x)} = 1 - f(x) + o(f(x))$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{1}{1+f(x)} - 1 + f(x) \right] / f(x) = 0$$

16. 证收敛: 找一个和原数列相似但单调性相反的数列

eg. $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$

$$a_n = (1 + \frac{1}{n})^n \uparrow, b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1} \downarrow$$

$$a_1 < a_2 < \dots < a_n < b_n < \dots < b_2 < b_1$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = e$$

17. 间断点

第一类 $\left\{ \begin{array}{l} \text{可去间断点: } f(x_0+0) = f(x_0-0) \neq f(x_0) \\ \text{跳跃点: } f(x_0+0) \neq f(x_0-0) \end{array} \right.$

第二类: $f(x_0+0)$ 或 $f(x_0-0)$ 不存在

特别地 $\left\{ \begin{array}{l} \text{振荡间断点: } \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \\ \text{无穷间断点: } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x \end{array} \right.$

18. 连续函数的性质

(1) 局部有界性

$$\exists \delta > 0, M > 0, \forall x \in U(x_0, \delta), |f(x)| \leq M$$

(2) 保号性

$$f(x_0) > g(x_0) \Rightarrow \exists \delta > 0, \forall x \in U(x_0, \delta), f(x) > g(x)$$

特别地, $f(x_0) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0, \forall x \in U(x_0, \delta), f(x) > 0$

(3) 四则运算

(4) 复合函数

(5) 数列与函数关系

$$\text{任取数列 } \{x_n\} \text{ 满足 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n)$$

(6) 零点定理

(7) 介值定理

(8) 全局有界性

设 $f \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

(9) 反函数的单调性

 $y = f(x) \in C[a, b]$ 且严格单调, 则其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y = f(x)$ 的值域上连续且与 $y = f(x)$ 有相同的单调性.

§ 函数导数

19. $f(x)$ 在 x_0 点不可导1° $f(x)$ 在 x_0 不连续

2° 左右导数不相等

3° $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 极限不存在20. $f(x)$ 可导, $f'(x)$ 不一定连续

eg.
$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

§

21. 判断一致连续性 (在 $[a, +\infty)$ 一致连续)(1) $\forall \{x_n\}, \{y_n\} \subset [a, +\infty)$, $x_n \rightarrow +\infty$, $y_n \rightarrow +\infty$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$,则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(y_n)| = 0$. (充要)(2) $f'(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界. ~~充要~~ (充分)(3) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)|$ 存在, 则一致连续; 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| = +\infty$, 则不一致连续.注意: $\sin x^2$ 不一致连续.

5 导数的应用

22. 极限求法

① L'Hospital

② 等价无穷小代换 $\sin x \sim \tan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \sim x (x \rightarrow 0)$

③ 中值定理 (拉格朗日、柯西)

23. 求极值点

1° 求 $f'(x)=0$ 零点; 找出不可导的点

2° 利用充分性定理:

第一充分条件: 设 $f(x)$ 在 x_0 连续, 且在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内可导.若 ① $\forall x \in (x_0-\delta, x_0), f'(x) \geq 0$ (≤ 0)② $\forall x \in (x_0, x_0+\delta), f'(x) \leq 0$ (≥ 0)则 x_0 是 $f(x)$ 的极大(小)值点第二充分条件: 设 $f'(x_0)=0$. 若 $f''(x_0) > 0$ (< 0), 则 x_0 是 $f(x)$ 的极小(大)值点

24. 求最值点

1° 极值点

2° 边界点

25. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 是否 $\exists x_0$ 的邻域, 使 $f(x)$ 在该邻域中处处可导?X eg. $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q} \\ x^3, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}, x_0=0$ → 若 $f(x)$ 在 x_0 处极大, 是否 $\exists$ 有 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0)$ $\uparrow$, 在 $(x_0, x_0+\delta)$ $\downarrow$?X eg. $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q} \\ |x^3|, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}, x_0=0$

§ 凸函数

Date . .

26. 开区间上的凸函数必是连续函数:

取定 $x_1 < x_2 < x_0 < y_1 < y_2$ 当 $x \in (x_2, y_1)$ 且 $x \neq x_0$ 时,

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(y_2) - f(y_1)}{y_2 - y_1}$$

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \text{ 有界}$$

$$|f(x) - f(x_0)| \leq M |x - x_0| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } x \rightarrow x_0)$$

27. 若 f 是区间 I 上的可微下凸函数, 则 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线在 $y = f(x)$ 下方,

$$\text{即 } f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad \forall x \in I$$

又若 f 严格下凸, 则等号成立的充要条件是 $x = x_0$.

§ 函数图像

28. 1° $y = f(x)$ 定义域

2° 奇偶性、周期性

3° 与 x 轴和 y 轴交点4° $f'(x)$, $f''(x)$ 的零点

5° 间断点

6° $f'(x)$, $f''(x)$ 符号 (单调性, 凸性)

7° 渐近线

§ Taylor 展开

29. (Peano 定理) 设 $f(x)$ 在 x_0 有 n ($n \geq 1$) 阶导数, 在含 x_0 的区间 I 内有直到 $n-1$ 阶导数, 则 $f(x) = T_n(x) + o((x-x_0)^n)$ ($x \rightarrow x_0$).

其中 $T_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + \dots + a_n(x-x_0)^n$, $T_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$.

$$\text{证明: } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - T_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - [f^{(n-1)}(x_0) + f^{(n)}(x_0)(x-x_0)]}{n!(x-x_0)}$$

$$= \frac{1}{n!} \left[\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0} - f^{(n)}(x_0) \right] = 0$$

$$\text{(错误解法: } = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x) - T_n^{(n)}(x)}{n!} = \frac{f^{(n)}(x_0) - T_n^{(n)}(x_0)}{n!} = 0)$$

($f^{(n)}(x)$ 不一定连续)

§ 总结

30. 极限

(1) 性质: 四则运算, 唯一性, 不等式, 有界性, 复合函数的极限

(2) 方法: 1° 利用重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$

2° 利用对数函数

3° ~~等~~ 等价无穷小代换

4° L'Hospital (必考)

5° Taylor 展开

7° 若 $I_n > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{I_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{I_n}$

6° 数列极限与函数极限

31. 判定极限的存在 (递推数列求极限要先证收敛)

1° 两边夹

2° 单调有界 $\begin{cases} \forall x_1 < x_2, f(x_1) \leq f(x_2) \\ \text{有界性一般用数归} \end{cases}$

3° Cauchy 收敛

32. 连续函数 ($\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$)

· 闭区间上连续函数的性质

1° 零值定理: 证解的存在性 (用中值定理、反证法证唯一性)

2° 最值 $\Rightarrow$ (可能) 极值 $\xrightarrow{\text{Fermat}} f'(x) = 0$

3° 一致连续

33. 导数

(1) 定义 eg. $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \checkmark$ $x = 0$ 时, $f'(0) \xrightarrow{\text{定义}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ · $f'(0) = 1, f(0) = 0$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(1 - \cos x)}{\tan x^2}$ (不可直接 L'H, 因为 $f'(x)$ 连续性未知) 用 L'H 要小心

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = f'(0) = 1 \Rightarrow f(t) \sim t$$

$$\therefore \text{ans} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\tan x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}$$

(2) 可导 $\Rightarrow$ 连续连续 $\nRightarrow$ 可导

(3) 四则运算, 链式法则, 高阶导数 (递推)

(4) 反函数求导

(5) 利用对数函数求导

$$f'(x) = f(x) (\ln |f(x)|)'$$

(6) 参数方程求导

(7) 隐函数求导

(8) 导函数的介值定理

34. 中值定理 (与闭区间上连续函数结合)

(1) Fermat 定理: x_0 是极值点 $\Rightarrow f'(x_0)=0$ (2) Rolle 定理: $\exists \xi \in (a, b), f'(\xi)=0$ (若 $f(a)=f(b)$)(3) Lagrange 定理: $\exists \xi \in (a, b), f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ (4) Cauchy 定理: $\exists \xi \in (a, b), \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ $f \in C[a, b]$ 在 (a, b) 可导

(5) 极值, 凸函数, 单调性

(6) Taylor 公式 $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ • Peano: $O(x^n)$ • Lagrange: $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$ *35. 注意: 看题目仔细想 1~2 分钟, 不要觉得会就开始马上做!

36. 辅助函数构造

$$(e^x f(x))' = e^x (f(x) + f'(x))$$

§ 不定积分 记: $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$

37. 有理函数

$$\int \ln x dx = x(\ln x - 1) + C$$

Date

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$1^\circ \int \frac{dx}{x+a} = \ln |x+a| + C$$

$$2^\circ \int \frac{dx}{(x+a)^n} = \frac{1}{(1-n)(x+a)^{n-1}} + C \quad (n \geq 2)$$

$$3^\circ \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$4^\circ \int \frac{x dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{2} \ln(a^2+x^2) + C$$

$$5^\circ \int \frac{x dx}{(a^2+x^2)^n} = \frac{1}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} + C \quad (\text{同 } 2^\circ) \quad (n \geq 2)$$

$$6^\circ I_n = \int \frac{dx}{(a^2+x^2)^n} \Rightarrow I_{n+1} = \frac{1}{2na^2} \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + \frac{2n-1}{2na^2} I_n$$

38. 拆项

$$\frac{1}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right)$$

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)} = \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x+b} \right)$$

$$\frac{1}{(x+a)(b-x)} = \frac{1}{b+a} \left(\frac{1}{x+a} + \frac{1}{b-x} \right)$$

39. 无理函数 (转化为有理函数)

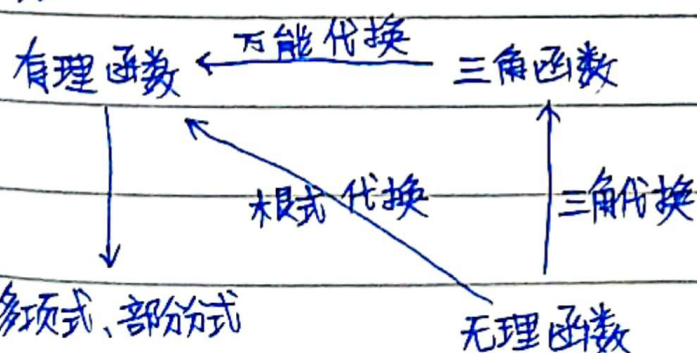
$$(1) \int R(x, \sqrt{x^2+bx+c}) dx :$$

$$\sqrt{x^2+bx+c} = t+x = t + \frac{t^2-c}{b-2t}, \quad x = \frac{t^2-c}{b-2t}$$

$$(2) \int R(x, \sqrt{(x-\lambda)(\alpha-x)}) dx \quad (\alpha \neq \lambda)$$

$$\sqrt{(x-\lambda)(\alpha-x)} = t(x-\lambda), \quad x = \frac{t^2\lambda + \alpha}{t^2+1}$$

40. 总结



§ 定积分

Date . .

41. 定积分的性质

1° 可积 $\Rightarrow$ 有界 $[a, b]$

2° 可加性

3° 线性性

4° 乘积可积

5° 积分区间的可加性

6° 子区间的可加性

7° 不等式

8° 绝对值不等式

9° 积分中值定理

42. 变上(下)限积分

$$F(x) = \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt$$

$$u = \varphi(x), \quad G(u) = \int_a^u f(t) dt, \quad G'(u) = f(u), \quad F(x) = G(\varphi(x))$$

$$\therefore \frac{dF(x)}{dx} = \frac{dG(\varphi(x))}{dx} = \frac{dG(u)}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f(u) \varphi'(x) = f(\varphi(x)) \varphi'(x)$$

$$F(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t) dt = \int_{\varphi(x)}^a f(t) dt + \int_a^{\psi(x)} f(t) dt$$

$$\therefore F'(x) = -f(\varphi(x)) \varphi'(x) + f(\psi(x)) \psi'(x)$$

§ 积分的应用

43. 平面曲线的弧长

$$L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

1° 若 L 没有自交点 (即 $\forall \alpha \leq t_1 < t_2 \leq \beta, (x(t_1), y(t_1)) \neq (x(t_2), y(t_2))$)则称 L 为简单曲线 (Jordan 曲线)

2° 若有自交点, 则 L 称为闭曲线

3° $x(t), y(t) \in C^{(1)}[\alpha, \beta]$, $x'(t)^2 + y'(t)^2 \neq 0$

则称 L 是光滑曲线

4° 若 $L: y=f(x)$, 则称 L 为一条显式曲线

4.4. 几何量的计算

(1) 平面曲线的弧长

$$S = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

$$S = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \quad (\text{参数方程})$$

$$S = \int_a^b \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta \quad (\text{极坐标方程})$$

(2) 平面图形的面积

$$S = \frac{1}{2} \int_a^b r^2(\theta) d\theta \quad (\text{极坐标方程})$$

$$S = \frac{1}{2} \int_a^b (x(t)y'(t) - x'(t)y(t)) dt \quad (\text{参数方程})$$

(3) 旋转体的体积

$$\text{曲边梯形绕 } x \text{ 轴: } V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

$$\text{曲边梯形绕 } y \text{ 轴: } V = 2\pi \int_a^b xf(x) dx$$

(4) 旋转体的侧面积 (绕 x 轴)

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

$$S = 2\pi \int_a^b y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \quad (\text{参数方程})$$

$$S = 2\pi \int_a^b r(\theta) \sin \theta \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta \quad (\text{极坐标方程})$$

§. 广义积分

$$45. \int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} +\infty, & p \leq 1 \\ \frac{1}{(p-1)a^{p-1}}, & p > 1 \end{cases} \quad (a > 0)$$

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^q} dx = \int_a^b \frac{1}{(b-x)^q} dx = \begin{cases} \frac{(b-a)^{1-q}}{1-q}, & q < 1 \\ +\infty, & q \geq 1 \end{cases}$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(c^-) - F(a) + F(b) - F(c^+) \quad (\text{不可消去})$$

Date . .

§ 微分方程

4.6. 一阶常微分方程

1° 可分离变量方程

2° 一阶常系数线性方程

$$y' + \lambda y = f(x)$$

$$\Rightarrow (y e^{\lambda x})' = e^{\lambda x} f(x)$$

$$\Rightarrow y = e^{-\lambda x} \left(\int e^{\lambda x} f(x) dx + C \right)$$

3° 齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\text{令 } u = \frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{du}{du} = \frac{dx}{x}$$

4° 可齐次化方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right) \quad (c_1^2 + c_2^2 \neq 0)$$

(若 $c = c_1 = 0 \Rightarrow$ 齐次方程)

$$(1) \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

$$\text{令 } \begin{cases} u = x + h \\ v = y + k \end{cases} \quad \begin{cases} ah + bk + c = 0 \\ a_2h + b_2k + c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{求出 } h, k$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dv}{du} = f\left(\frac{a_1u + b_1v}{a_2u + b_2v}\right) \Rightarrow \text{齐次方程}$$

$$(2) \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \lambda$$

$$\text{令 } z = ax + by, \quad \frac{dz}{dx} = a + b \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dz}{dx} = a + b f\left(\frac{z+c}{\lambda z + c_1}\right)$$

5° 一阶线性微分方程

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

(1) $Q(x) \equiv 0 \Rightarrow$ 可分离变量

(2) $Q(x) \neq 0$ 令 $Q(x) \equiv 0$ 可得 $y = u e^{-\int P(x) dx} = uv$

令 $y = u(x) e^{-\int P(x) dx}$ (常数变易法) $u'v = Q(x)$ 求得 u

$$\Rightarrow y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right)$$

6. 伯努利方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

$$\Rightarrow y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

$$\text{令 } u = y^{1-n} \Rightarrow \frac{du}{dx} + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x) \Rightarrow \text{线性方程}$$

47. 可降阶的二阶方程

1° 不显含 y 的二阶方程

$$f(x, y', y'') = 0$$

$$\text{令 } z = y' \Rightarrow f(x, z, z') = 0 \Rightarrow \text{一阶方程}$$

2° 不显含 x 的二阶方程

$$f(y, y', y'') = 0$$

$$\text{令 } p(y) = y' \Rightarrow y'' = \frac{dp(y)}{dx} = \frac{dp(y)}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p$$

$$f(y, p, \frac{dp}{dy}p) = 0$$

48. 二阶线性常微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \quad (p(x), q(x), f(x) \in C(a, b))$$

(1) 叠加定理: $y_1(x), y_2(x)$ 是齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的解, 则

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) \text{ 也是齐次方程的解.}$$

(2) y_1, y_2 线性相关 $\Leftrightarrow y_1' y_2 - y_1 y_2' \equiv 0$

(3) 若 $y_0(x)$ 是一个特解, $y_1(x), y_2(x)$ 是齐次方程的基本解组, 则通解是

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_0(x)$$

1° 已知 y_1 , 求 y_2 :

$$W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt}$$

$$\text{不妨设 } W(x_0) = 1 \quad \therefore y_2(x) = y_1(x) \int \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} dx$$

2° 已知 y_1, y_2 , 求 y_0 :

(常数变易法) 设 $y_0(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0 \\ C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = f(x) \end{cases} \Rightarrow y_0(x) = \int_{x_0}^x \frac{y_1(t)y_2(x) - y_2(t)y_1(x)}{W(t)} f(t) dt$$

49. 二阶常系数齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

特征方程 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$

$$\Rightarrow y'' + py' + qy = (y' - \lambda_1 y)' - \lambda_2 (y' - \lambda_1 y)$$

$$\Rightarrow y' - \lambda_1 y = c_0 e^{\lambda_2 x}$$

(常数变易法) $y(x) = u(x)e^{\lambda_1 x}$, $u'(x)e^{\lambda_1 x} = c_0 e^{\lambda_2 x}$

$$\textcircled{1} \lambda_1, \lambda_2 \text{ 为实数}, \lambda_1 \neq \lambda_2: y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

$$\textcircled{2} \lambda_1, \lambda_2 \text{ 为实数}, \lambda_1 = \lambda_2: y(x) = (c_0 x + C_1) e^{\lambda_1 x}$$

$$\textcircled{3} \lambda_1, \lambda_2 \text{ 为复数}, \lambda_1 \neq \lambda_2: y(x) = (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) e^{\alpha x}$$

$(\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta)$

50. 二阶常系数线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

$$\text{令 } z = y' - \lambda_1 y \Rightarrow z' - \lambda_2 z = f(x)$$

$$\xrightarrow{46.2^\circ} z = \checkmark$$

特殊: (1) $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$

$$\textcircled{1} \lambda \text{ 不是特征方程的根: } y_0^{(x)} = e^{\lambda x} Q_m(x)$$

$$\textcircled{2} \lambda \text{ 是特征方程的单根: } y_0^{(x)} = x e^{\lambda x} Q_m(x)$$

$$\textcircled{3} \lambda \text{ 是特征方程的重根: } y_0^{(x)} = x^2 e^{\lambda x} Q_m(x)$$

$$(2) f(x) = e^{\lambda x} (P_l(x) \cos wx + P_n(x) \sin wx)$$

• $\lambda + iw$ 是特征方程的 k 重根 ($k=0, 1$), $m = \max\{l, n\}$

$$y_0(x) = x^k e^{\lambda x} (R_m(x) \cos wx + S_m(x) \sin wx)$$

$$\square \text{ Euler 方程: } x^2 y'' + P x y' + Q y = f(x)$$

① 若 $x > 0$, 令 $x = e^t$

$$x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}, \quad x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{d^2 y}{dt^2} + (P-1) \frac{dy}{dt} + Q y = f(e^t)$$

② 若 $x < 0$, 令 $x = -e^t$

§ 数项级数

51. Cauchy 收敛准则

52. 线性性质

53. 正项级数性质

(1) 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和数列有界

(2) 收敛 $\Rightarrow$ 任意调换求和顺序后也收敛, 且和不变

(3) 比较判别法

(4) 柯西判别法

(5) 达朗贝尔判别法

(6) 拉比判别法

54. 交错级数

(1) 莱布尼茨判别法

(2) 绝对收敛与条件收敛

55. 一般级数

(1) Abel 分部求和公式

(2) Dirichlet 判别法

(3) Abel 判别法

§ 总结

56. 计算题
1° 积分2° 极限 $\left\{ \begin{array}{l} \text{洛必达、变上限积分、} \\ \text{Stirling 公式、极数性质} \end{array} \right.$

3° 方程

概念题

一致收敛、可积

57. 级数

正项级数

1° 比较判别法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$ 2° Cauchy $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$ 3° d'Alembert $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1$ 4° Cauchy 积分 $\sum_{n=0}^{\infty} f(a+nT)$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$

一般级数

1° Dirichlet $\left\{ \begin{array}{l} a_n \text{ 部分和有界} \\ b_n \downarrow \rightarrow 0 \end{array} \right.$ 2° Abel $\left\{ \begin{array}{l} \sum a_n \text{ 收敛} \\ \{b_n\} \text{ 单调有界} \end{array} \right.$

常用

1° 几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \quad |q| < 1$ 2° $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \left\{ \begin{array}{l} p > 1 \text{ 收} \\ p \leq 1 \text{ 发} \end{array} \right.$ 3° $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \quad \left\{ \begin{array}{l} p > 1 \text{ 收} \\ p \leq 1 \text{ 发} \end{array} \right.$

函数项级数

$$\text{记: } \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x - \sin \frac{x}{2}}{2\sin \frac{x}{2}}$$

逐点收敛

一致收敛

Weierstrass

Dirichlet

Abel

性质

连续
可积
可导

$$u_n \in C(I)$$

u_n 可积

$\sum u_n'$ 一致收敛

58. 定积分 (理论)

积分中值定理

微积分基本定理 (Newton-Leibniz 公式)

59. Bellman 不等式

Gronwall

$$\text{证: } x \in [0, \frac{1}{c+1}] \text{ 时, } |f'(x)| \leq c|f(x)| = c|f(0) + f'(\xi)x| \leq \frac{c}{c+1} |f'(\xi)|$$

$$\text{由 } x \text{ 的任意性知 } \max_{x \in [0, \frac{1}{c+1}]} |f'(x)| \leq \text{RHS} \leq \frac{c}{c+1} \max_{\xi \in [0, \frac{1}{c+1}]} |f'(\xi)|$$

$$\therefore \text{LHS} = 0 \quad \text{一点点往外拓}$$

① 微分形式: $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0)=0$ 且

$$\exists c > 0, \text{ s.t. } |f'(x)| \leq c|f(x)| \Rightarrow f(x) \equiv 0$$

② 积分形式: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x), g(x)$ 为非负连续函数, 且

$$f(x) \leq A + \int_0^x f(t)g(t)dt, \quad A > 0$$

$$\Rightarrow f(x) \leq Ae^{\int_0^x g(t)dt}, \quad x \geq 0$$

60. $[a, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$

$\forall a > 0, \text{ s.t. 连续/可微} \xrightarrow{\text{由 } a \text{ 的任意性}} (0, +\infty) \text{ 连续/可微}$

可积/一致收敛不行

6.1 积分技巧

(1) 换元法: 有 $\sqrt{\quad}$, $\arcsin$ (2) 倒代换: 分母次数 $>$ 分子次数 + 1(3) 三角换元: $1 + \tan^2 t = \sec^2 t$ (4) 分部积分: 反对幂三指, 排在后的优先与 dx 结合成 dv

$$\int u dv = uv - \int v du$$

(5) 循环法(解方程): 指 $\times$ 三

(6) 降幂: 高次三角函数

积化和差: ω 不同的三角函数乘积万能代换: $t = \tan \frac{x}{2}$ 半万能: $t = \tan x$ (7) $I+J$, $I-J$ (8) $u = x - a$: $\int \frac{Q_m(x)}{(x-a)^n} dx$ (9) 区间再现公式: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$ 6.2 可积相关定理 (闭区间上*) (10) $u dv = u d(v+c)$ (定积分分部积分有用)(1) 可积 $\Rightarrow$ 有界 (无界 $\Rightarrow$ 不可积)(2) 有界 + 至多有限个间断点 $\Rightarrow$ 可积(3) 连续 $\Rightarrow$ 可积(4) 单调 $\Rightarrow$ 可积(5) $[a, b]$ 可积 $\Leftrightarrow [a, c], [c, b]$ 可积 ($a < c < b$)(6) $[a, b]$ 可积 $\Rightarrow$ 子区间 $[a', b'] (\subseteq [a, b])$ 可积

(7) 和、积可积

(8) 保号性: $f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$ (9) 单调性: $f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ (10) 绝对值可积, 且 $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

(11) 可积 $\Rightarrow$ 变上限积分连续

(12) 可积 + 单点连续 $\Rightarrow$ 变上限积分单点可导

可积 + 连续 $\Rightarrow$ 变上限积分可导

63. 求积分的极限高级方法 ~~必考方法~~: 转

(1) 拆为主要部分和次要部分 + ε - N 语言

或: 动态拆积分 (谢惠民 P 311)

(2) 夹逼法: $M - \varepsilon \leq \int \square \leq M \rightarrow$ 由 ε 的任意性

(3) Riemann 引理: $\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px dx = 0$, $\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px dx = 0$

Riemann 定理: g 周期为 T , $\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) g(px) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^b f(x) dx$

64. 对称性在定积分中的应用

(1) 区间再现公式: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$$

(2) $f(x) = f(a-x) \Rightarrow \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^{a/2} f(x) dx$

(3) $f(x) = -f(a-x) \Rightarrow \int_0^a f(x) dx = 0$

(4) $f(x) + f(a-x) = g(x) \Rightarrow \int_0^a f(x) dx = \int_0^{a/2} g(x) dx$

65. 级数 $\rightarrow$ 积分 (必考)

66. 幂级数相关定理

(1) x_0 处收敛 $\Rightarrow |x| < |x_0|$ 处绝对收敛,

x_0 处发散 $\Rightarrow |x| > |x_0|$ 处发散 (Abel 定理)

(2) ~~若有~~ 若有非零的收敛点和发散点 $\Rightarrow \exists R > 0$, $|x| < R$ 处绝对收敛,

$|x| > R$ 处发散

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$, 则收敛半径 $R = \frac{1}{L}$

(以下均设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 内收敛于 $S(x)$)

(4) 任何闭子区间 $[-r, r]$ ($0 < r < R$) 上一致收敛

$S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内连续

(5) $(-R, R)$ 的右(左)端点收敛 $\Rightarrow S(x)$ 在该端点处(左)连续 (Abel第二定理)

(6) 可导 $\Rightarrow$ 导后收敛半径仍为 R (积分同理)

67. 证不一致收敛

(1) 求导, 求通项最大值 $\nrightarrow 0$

(2) 某点和函数不连续

68. 积分不等式

(1) Hadamard: 下凸函数 $\Rightarrow f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2-x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

(2) Jensen: $f, p \in R[a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$, $p(x)$ 非负且 $\int_a^b p(x) > 0$, φ 在 $[m, M]$ 下凸

$$\Rightarrow \varphi\left(\frac{\int_a^b p(x) f(x) dx}{\int_a^b p(x) dx}\right) \leq \frac{\int_a^b p(x) \varphi(f(x)) dx}{\int_a^b p(x) dx}$$

$$\rightarrow \text{取 } p(x) \equiv 1, \varphi\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(f(t)) dt$$

(3) Schwarz: $\left(\int_a^b f(x) g(x) dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx$